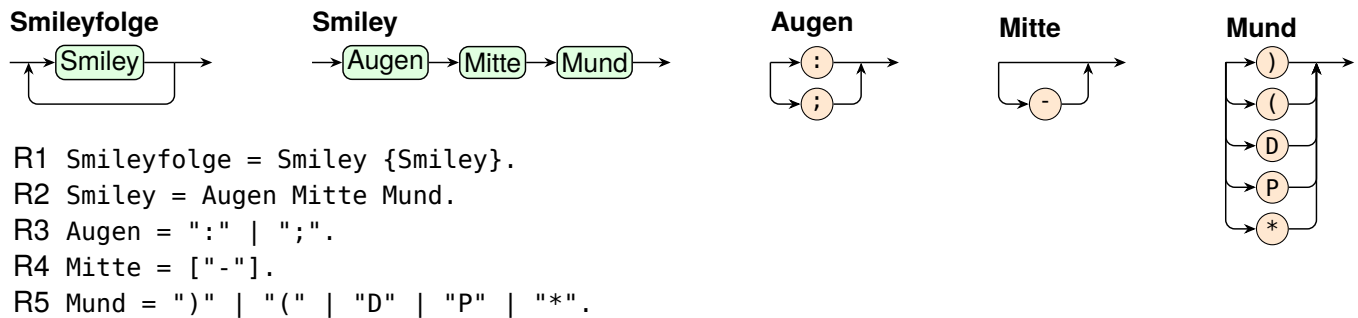


1.4 Die EBNF

Die **erweiterte Backus-Naur-Form (EBNF)** schreibt Regeln als Text. Die Smiley-Grammatik aus 1.3 in beiden Formen:



Die EBNF (vergleiche jede Regel mit ihrem Diagramm und ergänze)

Name =	"D"
Mund	A B
A B	[A]
{A}	(A B) C Klammern: ("a" "b") "c" → _____

Aufgabe 1) Zeichen der EBNF

a) Warum heißt R1 Smiley {Smiley} und nicht nur {Smiley}?

b) Schreibe R4 ohne eckige Klammern: Mitte = _____

Aufgabe 2) Ableitung

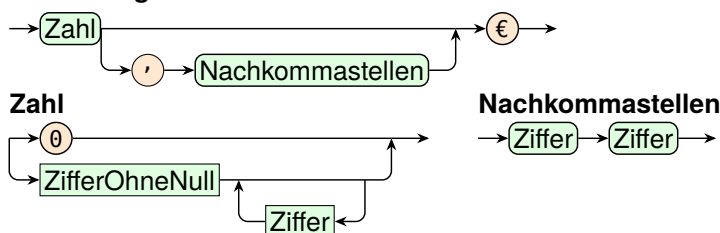
Je Schritt wird **ein** Nichtterminal durch die rechte Seite seiner Regel ersetzt. Vervollständige für ; D : - (:

Smileyfolge	
$\xRightarrow{R1}$ Smiley Smiley	$\Rightarrow$ _____
$\xRightarrow{R2}$ Augen Mitte Mund Smiley	$\Rightarrow$ _____
$\xRightarrow{R3}$ ":" Mitte Mund Smiley	$\Rightarrow$ _____
$\xRightarrow{R4}$ ":" Mund Smiley (Mitte $\rightarrow \varepsilon$)	$\Rightarrow$ _____
$\xRightarrow{R5}$ ":" "D" Smiley	

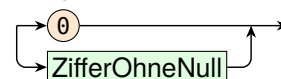
Aufgabe 3) Vom Diagramm zur EBNF: Geldbeträge

Beträge wie 12€, 5,15€, 0,79€, aber nicht 02,99€. Gegeben: ZifferOhneNull = "1" | ... | "9".

Geldbetrag



Ziffer



Gib die Grammatik in EBNF an.

Geldbetrag = _____ Nachkommastellen = _____
Zahl = _____ Ziffer = _____

Aufgabe 4) Regeln lesen und ändern: Molkereinummern

Ein Code auf Milchprodukten gibt die Molkerei an (Leerzeichen nur zur Lesbarkeit):

R1 Molkereinummer = "DE" Bundesland Betriebsnummer [Europa].

R2 Bundesland = "BB" | "BE" | "BW" | "BY" | ... | "HH" | ... | "RP" | ... | "TH". (16 Länder)

R3 Betriebsnummer = Ziffer Ziffer Ziffer | Ziffer Ziffer Ziffer Ziffer Ziffer.

R4 Europa = "EG" | "EU". R5 Ziffer = "0" | "1" | ... | "9".

a) Gültig? Begründe bei ungültigen Codes.

DE BY 13049 EG _____ DE HH 2514 EU _____ BY 70123 _____

b) Leite DE RP 927 schrittweise ab.

c) In Bayern gibt die erste Ziffer der Betriebsnummer den Regierungsbezirk an: nur 1 bis 7 (1 Oberbayern, 2 Niederbayern, ...). Ändere und ergänze die Regeln.

Aufgabe 5) Selbst bauen: Uhrzeiten

Uhrzeiten haben die Form hh:mm oder hh:mm:ss, immer zweistellig, von 00:00 bis 23:59:59.

a) Drei ungültige Uhrzeiten, die knapp an einer Grenze scheitern: _____

b) Gib eine Grammatik in EBNF an. *Tip*: Welche Ziffern sind an welcher Stelle erlaubt? Die Stunden ab 20 sind ein Sonderfall.

Aufgabe 6) Rekursion in der EBNF: die Terme aus 1.1

In 1.1 (Aufgabe 5) war sin cos kein gültiger Term. Diese Grammatik legt die Terme fest:

R1 Term = Summand {"+" Summand}.

R3 Funktion = "sin" | "cos" | "sqrt".

R2 Summand = "x" | Funktion "(" Term ")".

a) Gültig? Begründe bei ungültigen Wörtern.

sqrt(x+x) _____ cos(sin(x))+x _____ sin(x)+ _____ (x+x) _____

b) Welche Regeln verweisen über einen Umweg auf sich selbst? _____

c) (mündlich) Warum kommt man hier ohne Rekursion nicht aus? Vergleiche mit 1.3, Aufgabe 5d.

d) Ändere R2, sodass auch (x+x) gültig ist: Summand = _____

Besprecht mündlich: Welche Regel verhindert in 3) 02,99€? Warum reicht es in 4c) nicht, nur R3 zu ändern? Mit deiner Grammatik ist 24:00 ein Syntaxfehler. Ginge das auch für 29.02.2026 (1.1)? Ist "sin" ein Zeichen oder drei? Warum gibt es zu einer Sprache mehrere richtige Grammatiken?